Feuille de TD n°9

Logarithme népérien

Exercice 1. Simplification d'écritures ★☆☆

Simplifier l'écriture des expressions suivantes :

1. $\ln(3e)$
2. $\ln e^2$
3. $\ln(\sqrt{e})$
4. $\ln\left(\frac{1}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{5}\right) + \ln\left(\frac{5}{7}\right) + \ln\left(\frac{7}{9}\right)$
5. $\ln\left((2+\sqrt{3})^{20}\right) + \ln\left((2-\sqrt{3})^{20}\right)$

Exercice 2. Équations ★☆☆

Résoudre les équations proposées après avoir fourni l'ensemble d'étude.

1. $\ln 3x = 8$
2. $\ln x = -2$
3. $\ln x^2 = 1$
4. $\ln \frac{x}{3} = 2$
5. $\ln x^3 = -3$
6. $\ln(3x-2) = 0$
7. $\ln(x^2-1) = \ln 4 + \ln 2$
8. $\ln(x^2-3x+2) = \ln 9$
9. $\ln(2x+1) + \ln(-x+1) = 0$
10. $e^{3x+4} = 2$
11. $e^{-x\ln 4} = 5$
12. $e^x + e^{-x} - 6 = 0$

Exercice 3. Inéquations ★☆☆

Résoudre les inéquations suivantes après avoir fourni l'ensemble d'étude.

1. $1 - 2\ln 2x \geqslant 0$
2. $3 - \ln x \leqslant 0$
3. $2 + 3\ln 2x \leqslant 0$
4. $\ln(5-x) - \ln 3 + \ln(x-1) \geqslant 0$
5. $\ln(3x^2 - x - 2) \geqslant \ln(6x+4)$

Exercice 4. Dérivation ★☆☆

Dans chacun des cas, déterminer l'ensemble sur lequel la fonction f est dérivable puis calculer leur dérivée et enfin déterminer leur sens de variation.

1. $f(x) = x\ln x$
2. $f(x) = \sqrt{\ln x}$
3. $f(x) = \frac{1}{\ln x}$
4. $f(x) = \left(\frac{x}{\ln x}\right)^2$
5. $f(x) = (\ln x)^3$
6. $f(x) = \ln(x^3)$

Exercice 5. Équations produits ★☆☆

Résoudre les équations suivantes en précisant leur domaine de résolution.

(a) $(e^{2x+1} - 3)(3x-7)(e^x+5) = 0$ (b) $(\ln(x))^2 - \ln(x) = 0$ (c) $(x-1)\ln(x-e) = 0$

Exercice 6. Changement de variable ★☆☆

Résoudre l'équation $3e^{2x} + 9e^x - 30 = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7. Cosinus hyperbolique ★★☆

Pour tout réel x on définit le cosinus hyperbolique par $\text{ch}(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

1. Justifier que ch est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x, $\text{ch}''(x) = \text{ch}(x)$.
2. Pour tout réel $x \geqslant 1$, on pose $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.
   (a) Montrer que pour tout réel $x \geqslant 1$, $\text{ch} \circ f(x) = x$.
   (b) On admet que pour tout réel x, $\text{ch}(x) \geqslant 1$. Montrer que $f \circ \text{ch}(x) = x$.

Exercice 8. Télescopage ★☆☆

Que vaut $\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + ... + \ln \frac{49}{50}$?

Exercice 9. Logarithme et suites ★☆☆

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = e^3 \\ \text{Pour tout } n,\ u_{n+1} = e\sqrt{u_n} \end{cases}$.

1. Montrer que (u_n) est décroissante et que pour tout entier naturel n, $e^2 \leqslant u_n$.
2. En déduire que (u_n) converge. Quelle est sa limite ?
3. Pour tout entier naturel n, on pose $a_n = \ln(u_n) - 2$.
   (a) Exprimer u_n en fonction de a_n pour tout entier naturel n.
   (b) Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n pour tout entier naturel n.
   (c) Quelle est la nature de la suite (a_n) ? On précisera sa raison et son premier terme.
   (d) En déduire que pour tout entier naturel n, $u_n = \exp\left(2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$.
   (e) Retrouver la limite de (u_n) à l'aide de cette expression.

Exercice 10. Limites I ★☆☆

Déterminer les limites suivantes :

$$\text{(a)} \lim_{x\to-\infty} \ln(1-x) \quad \text{(b)} \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{x^2-2x+3}{x^2+x}\right) \quad \text{(c)} \lim_{x\to0^+} \ln\left(\frac{x^2-2x+3}{x^2+x}\right)$$

Exercice 11. ★☆☆

Faire l'étude complète de la fonction $x \mapsto \ln(e^x - x)$ puis tracer l'allure de la courbe représentative de cette fonction dans un repère orthogonal.

Exercice 12. Limites II ★☆☆

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2 \ln(x)$
2. $\lim\limits_{x\to0} 2x^2 \ln(x)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x - \ln(x)$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln(e^x - x)$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(e^x - x)$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x - \ln(x)$

Exercice 13. Suite arithmético-géométrique ★☆☆

On considère la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ \text{Pour tout } n,\ u_{n+1} = \frac{7}{8}u_n + 1 \end{cases}$.

Pour tout entier naturel n, on pose $a_n = u_n - 8$.

1. Montrer que la suite (a_n) est géométrique de raison $\frac{7}{8}$ et déterminer son premier terme.
2. En déduire que pour tout entier naturel n, $u_n = 8 - 3 \times \left(\frac{7}{8}\right)^n$. Que vaut $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$?
3. Déterminer le plus petit entier n à partir duquel $u_n \geqslant 7,999$.

Exercice 14. Inéquation produit ★☆☆

Résoudre l'inéquation $(e^{2x} - 3)(\ln(x) - 1) < 0$ sur $\mathbb{R}$. On précisera le domaine de définition de cette expression.

Exercice 15. Problème d'évolution ★★★

La population d'une ville augmente de 3% chaque année. Après combien d'année cette population aura-t-elle doublé ?

Exercice 16. ★☆☆

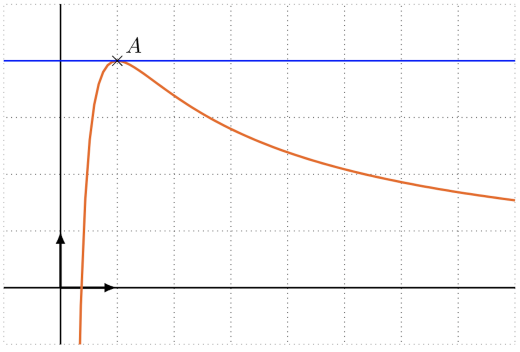
Pour tout réel $x > 0$, on pose $f(x) = \dfrac{1 + \ln(x)}{x}$.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

1. Justifier que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = -\dfrac{\ln(x)}{x^2}$.
2. Construire le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$. On y inclura les limites en 0 et $+\infty$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$.
4. Tracer l'allure de la courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthogonal.
5. Montrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$ possède une unique solution sur $[1; +\infty[$. Donner une valeur approchée de cette solution à 10^{-2} près.
6. Soit $m \in \mathbb{R}$. Déterminer, selon la valeur du réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

Exercice 17. Bac 2021 Amérique du Nord ★☆☆

Dans un plan muni d'un repère, on considère ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative d'une fonction f, deux fois dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale T au point $A(1; 4)$.



1. Préciser les valeurs de $f(1)$ et $f'(1)$.

On admet que la fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{a+b\ln(x)}{x} \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont de réels fixés.}$$

2. Démontrer que pour tout réel x strictement positif, $f'(x) = \frac{b-a-b\ln(x)}{x^2}$.
3. En déduire les valeurs de a et de b.
4. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
5. Déterminer le tableau de variations de f sur $]0;+\infty[$.

Exercice 18. Une équation originale I ★★☆

On considère l'équation (E_n) : $e^x - x^n = 0$ où x est un réel strictement positif et n un entier naturel non nul.

1. Montrer que l'équation (E_n) est équivalente à l'équation (E'_n) : $\ln(x) - \dfrac{x}{n} = 0$.
2. Pour quelles valeurs de n l'équation (E_n) admet-elle deux solutions ?

Exercice 19. Une équation originale II ★★★

1. Étudier la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$.
2. En utilisant la question précédente, déterminer les couples (a, b) d'éléments de $\mathbb{N}^*$ vérifiant $a < b$ et $a^b = b^a$.